PROYECTO INTEGRADOR – TERCER NIVEL

Componente: Programación Orientada a objetos

INGENIERIA EN SISTEMAS DE LA INFORMACION

Nicolás Villacrés, Isaak Romero, Henry Quijia

09/10/2026

Fase 1 (Semanas 1 y 2)

Selección del sistema: Gestión de videos

Contexto del Problema

Una empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnologicas a decidido abrir una segunda sede operativa y requerirá una plataforma empresarial que permita comunicación entre ambas sedes.

Con la apertura de la segunda sede aumentara el número de empleados y con esto surge un problema, los empleados nuevos no saben cómo realizar sus tareas ni tampoco conocen los procesos de la empresa, incluso empleados antiguos pueden olvidar tareas básicas o simples.

Hoy esa información se brinda de forma presencial, esto consume tiempo y recursos y, además, lo explicado se olvida con facilidad porque no queda un registro al que el empleado pueda volver a consultar.

Sistema elegido: gestión de videos

Por eso nuestro equipo propone una plataforma cliente-servidor para gestionar videos de capacitación a los empleados de las empresas (accesible desde ambas sedes), donde cada empleado pueda consultarlo cuando lo necesiten.

Permite operaciones cliente-servidor reales porque el cliente envía solicitudes al servidor por la red (iniciar sesión, ver el listado, descargar o publicar un video) y el servidor las valida, guarda los videos y responde.

Genera datos medibles para Estadística: capacitaciones completadas (obligatorias u opcionales), tiempo de subida y descarga, y tamaño de los videos

2. Matriz de actores, roles y responsabilidades

2.1 Actores del sistema

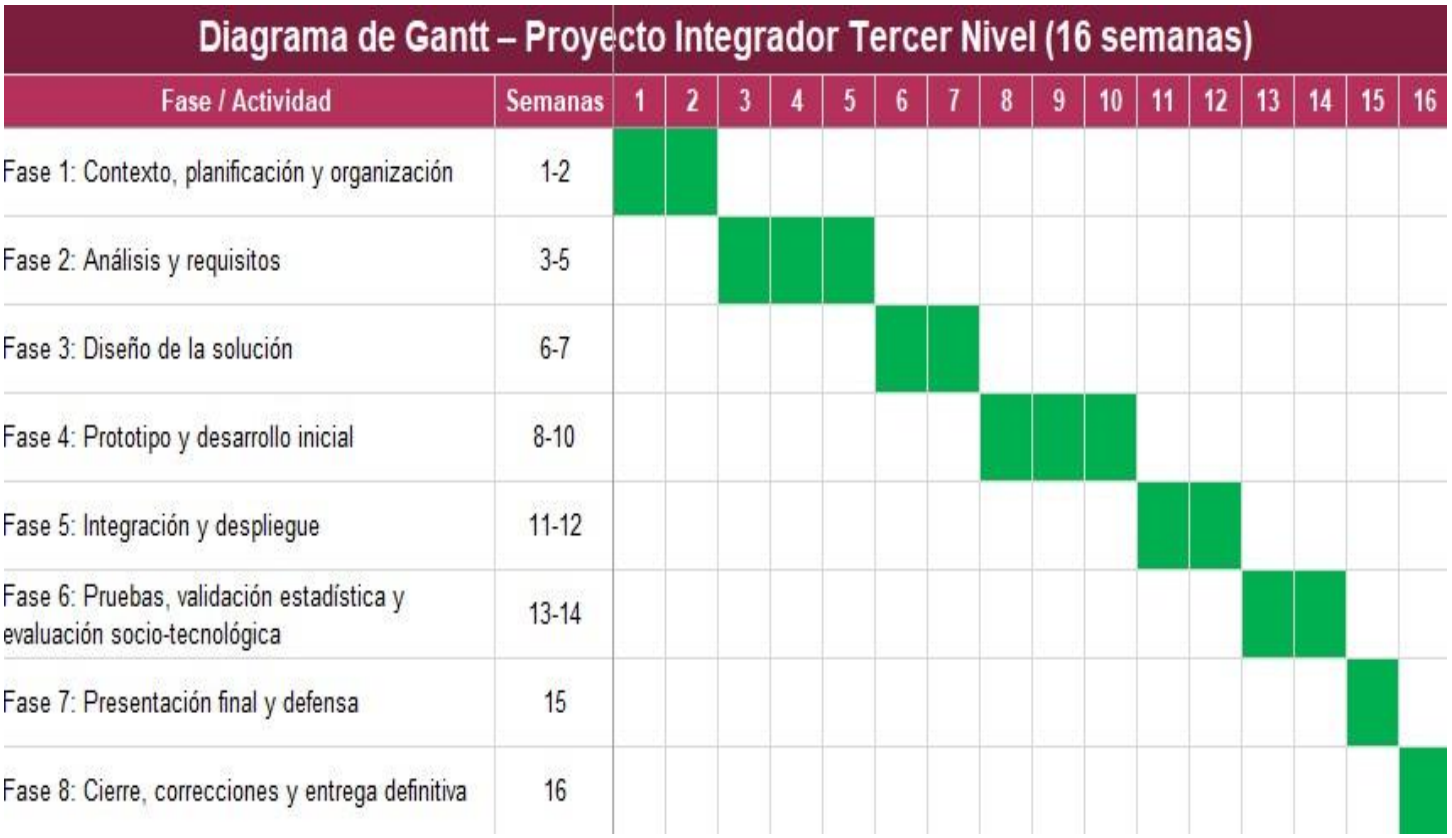
El administrador es el actor que publica nuevas capacitaciones con su título, categoría, fecha y responsable, y que también puede crear o eliminar categorías.

El empleado es el actor que consulta el listado de capacitaciones disponibles, descarga o abre el video que le corresponde, y cuyo avance queda registrado cuando termina una capacitación.

El servicio de autenticación es un actor externo, desarrollado en FastAPI por el equipo encargado de seguridad, y es el que valida la sesión de cualquier usuario antes de permitirle publicar o consultar una capacitación.

Actores y usuarios iniciales

- **Administrador:** publica y organiza las capacitaciones.
- **Empleado:** consulta, abre o descarga los videos que le corresponden.
- **Servicio de autenticación:** valida las sesiones de ambos.



Declaración del uso de IA

Declaramos que este trabajo fue elaborado por el equipo, aun así, si utilizamos herramientas de IA como apoyo para [explicar para qué: por ejemplo, organizar y corregir la redacción], además nos sirvió de ayuda para entender algunos conceptos como los actores y usuarios iniciales.

2.2 Roles y responsabilidades del equipo

En cuanto a responsabilidades, yo lidero el desarrollo de la aplicación en Go, el servidor y el cliente. Isaac lidera la infraestructura de red entre las dos sedes. Henry lidera la integración del servicio de autenticación en FastAPI y el análisis estadístico. Los tres trabajamos juntos en las pruebas de integración y en el informe final.

3. Contrato de comunicación del equipo

El canal principal de comunicación es WhatsApp. Como canal secundario se usa Google Meet. En caso de no poder usar ninguno de los dos, se recurre nuevamente a WhatsApp.

Las decisiones se toman de manera democrática. Los tiempos máximos de respuesta se establecen entre el grupo antes de realizar cada actividad, según lo que esa actividad requiera.

Los problemas se resuelven por mayoría, al ser tres integrantes. Si nadie llega a un acuerdo, se evalúan las opciones disponibles y se escoge la que mejor se adecue a la situación.